



CERRO MORO (SANTA CRUZ) · 6 REEFERS

Dos presupuestos, y qué hacer con cada respuesta de Andrés

La diferencia entre los dos es de USD 150 sobre casi 5.000: un 3 %.

Copy del cliente: Partes 1 y 2 de PROPUESTA_PANAMERICAN_CERRO_MORO.md (v4, @comercial).

Lo de acá abajo **no se manda**. Todo monto lleva la cuenta a la vista; **el número final lo decide Matías**.

00 Dónde está cada cosa

Para copiar y mandar ahora

Hoja 2 — WhatsApp para Andrés

El mensaje completo, listo para copiar tal cual está. Explica por qué le llegan **dos** presupuestos cuando él pidió uno, y adelanta la diferencia de precio antes de que la descubra solo.

Regla escrita de antemano

Hoja 3 — Qué se hace según lo que conteste

Las cuatro respuestas posibles y qué presupuesto va en cada caso. **Ningún dato pendiente frena el envío**: el dato que falta ajusta la propuesta, no la bloquea.

01 Los dos presupuestos, de un vistazo

	P1 — un equipo por reefer	P2 — un equipo cada dos	Diferencia
Equipos	6 × 480 = 2.880	3 × 790 = 2.370	-510
Cable y canalización	0	180	+180
Repuestos	340	420	+80
Puesta en marcha	1.700	1.800	+100
Inicial	4.920	4.770	-150 (-3 %)
Abono	250/mes	250/mes	igual
Sondas en servicio	24	24	igual
Cable entre contenedores	0 m	~120 m canalizados	—
Condiciones	ninguna	contiguos, ≤ 15 m	—
Reefers ciegos si falla un equipo	1	2	—

Recomendado: **P1**. El P2 se cotiza en serio igual, con su canalización a la vista y su condición escrita — no se lo descalifica.

02 WhatsApp para Andrés — copiar desde acá

Lo manda Matías. Va tal cual: la redacción está pensada para que «te mando dos» se lea como *elegís vos, que conocés el lugar* y nunca como *tu idea no servía*.

MENSAJE COMPLETO

Andrés, te armo DOS presupuestos y elegís vos, que conocés el lugar.

Uno es como me pediste: 3 módulos, cada uno controlando dos reefers. El otro es uno por reefer, seis. Los dos van con lo mismo adentro: hasta 4 sondas por reefer, sensor de puerta, dos salidas para sirena o baliza y una entrada para tomar el defrost del propio reefer, así no te alarma cada vez que descongela.

Te explico por qué te mando los dos. Vos me dijiste que ahí no pueden haber cables aéreos, y el módulo compartido necesita sí o sí un cable de un reefer al otro. Si ese cable puede ir por el piso, canalizado, el de 3 módulos anda perfecto y lo cotizo con el caño y todo incluido. Si no hay por dónde llevarlo, entonces el que se puede instalar es el de uno por reefer, que no lleva un solo cable entre contenedores.

Por eso necesito tres cosas de tu lado, que las sabés vos y no las puedo adivinar desde acá:

- 1) Los dos reefers de cada par, ¿por dónde iría el cable de uno al otro? (piso, bandeja, canaleta)
- 2) ¿Ya hay bandeja o caño hecho entre ellos, o hay que ponerlo?
- 3) ¿A cuántos metros está uno del otro, por donde iría el cable?

Y dos más, que valen para cualquiera de los dos: ¿la red del campamento llega bien a los seis reefers o hay alguno que queda medio lejos del wifi? ¿Y los reefers tienen alguna señal o contacto de descongelamiento al que se pueda enganchar?

Los dos presupuestos van sin nombre de empresa, así se los ofrecés a quien corresponda. Dos hojas cada uno: qué es, qué hace, qué cuesta y dos formas de pagarlo (compran los equipos y pagan el mensual, o pagan el año de una con descuento).

Un adelanto para que no te sorprenda el número: entre los dos hay muy poca diferencia de plata, como 150 dólares sobre casi 5.000. Las sondas son las mismas 24 en los dos casos, así que lo que se ahorra en cajas se va en el caño y el cable. Te lo digo de una para que no parezca que te quiero vender el más caro.

Lo más delicado de esta vuelta

Andrés pidió el de 3 módulos y le llegan **dos**. Tres decisiones de redacción, por si Matías quiere cambiarlas: **(a)** el presupuesto que él pidió se nombra primero; **(b)** la contradicción se le devuelve como pregunta práctica sobre el sitio, no como objeción a su criterio; **(c)** la diferencia de precio se adelanta en el propio mensaje — es el riesgo de reputación más grande de este lead y se desactiva diciéndolo primero nosotros.

03 Qué hacer con cada respuesta

Regla de decisión escrita de antemano, para no improvisar cuando conteste.

Si Andrés contesta...	Va el...	Qué se hace
Están pegados y hay bandeja o caño	Presupuesto 2	Se manda el P2 y el kit de canalización baja (solo cable y accesorios): el ahorro se traslada al cliente y se recotiza el renglón de 180 hacia abajo. El P1 queda igual como alternativa recomendada
Están pegados pero no hay por dónde: hay que canalizar	los dos	Es el caso base ya cotizado. Se manda el P2 con los USD 180 a la vista y el P1 al lado: la diferencia real son USD 150 y la decisión la toma el cliente sabiendo lo que compra
Están lejos (más de 15 m) o no hay forma de llevar el cable	Presupuesto 1	Es el único instalable. Se dice sin dramatizar: «con esa distancia el compartido no da, va uno por reefer»
No sabe / no puede medir ahora	los dos	Se mandan igual, con el P1 marcado como recomendado. Ningún dato pendiente frena el envío de la propuesta

Regla de fondo: el dato que falta **ajusta** la propuesta, no la bloquea. Los dos presupuestos ya están cotizados con su condición y su corrección de USD 110 por par, así que ninguna respuesta obliga a renegociar nada.

La contradicción que hay que resolver, escrita

El 3-sep a las **17:11**: «acá no pueden haber cables aéreos». A las **17:13**: «pasale presupuesto por los 3 módulos, así cada uno controla dos reefers».

Un módulo cada dos reefers **exige** un cable de un contenedor al otro. O ese cable va por el piso canalizado (y entonces el P2 es válido, con su condición y su costo), o no hay por dónde llevarlo (y el único instalable es el P1). **No la resolvemos nosotros: la resuelve él, que conoce el lugar.** Es el que vende adentro y su criterio es el activo más valioso que tenemos en Cerro Moro.

Guion de 5 líneas para que la presente él

- 1 Arrancá por el problema, no por el producto**
«Un reefer que se corta un fin de semana es la comida de todo el campamento, y hoy nadie se entera hasta que abren la puerta.»
- 2 Mostrá lo que ya anda**
Abrí el panel en el celular y mostrá la temperatura de ahora del equipo instalado. Si podés, sacá una sonda al aire un minuto y que vean subir la curva. Eso convence más que el PDF.
- 3 Decilo en una frase**
«Cuatro sondas adentro de cada reefer, te avisa al celular si se sale de rango o si queda la puerta abierta, y arma el registro mensual solo.»
- 4 Dejá los dos presupuestos y explicá la diferencia en una línea**
«Uno es una caja por reefer, el otro una caja cada dos con cable canalizado entre ellos; se llevan 150 dólares de diferencia y el de una por reefer no necesita obra.»
- 5 Lo que NO prometés**
Que garantiza la mercadería (avisa, no garantiza) · que avisa el corte de luz (avisa que el equipo dejó de reportar) · que la sirena está incluida (van las salidas, la sirena se conecta) · que está terminado (hay una puesta en marcha de 15 semanas por hitos, y está en el precio) · fechas o precios distintos a los de los PDF. Cualquier pregunta técnica o de números: «eso lo contesta Matías, lo llamamos ahora».

04 Qué hay hoy, verificado (3-sep-2026)

Hecho	Evidencia
1 equipo instalado en el campamento, REEFER_01_SCZ, firmware <code>firmware_revival</code> 2.6.21	Puesto el 21-ago; reconectado por Andrés el 3-sep
Reportando cada ~5 s	Consulta a la base de Santa Cruz, 3-sep
1 sola sonda y está FUERA del reefer — mide ambiente	Andrés espera confirmación de Matías para meterlas
Elección de red abierta con internet real: probada 128 ciclos	ESTADO_HONESTO.md
Sin contrato y sin un peso cobrado	PLATA.md
«Acá no pueden haber cables aéreos»	Andrés, WhatsApp 3-sep 17:11
«Pasale presupuesto por los 3 módulos, así cada uno controla dos reefers»	Andrés, WhatsApp 3-sep 17:13

05 Por qué el P1 es el recomendado (y por qué el P2 se cotiza igual)

1 El cable entre contenedores es el problema, y no lo arregla ningún software

Un reefer es un contenedor metálico con su propia puesta a tierra, alimentado desde un tablero de campamento probablemente con grupo electrógeno. Tirar el cable de sonda del reefer A al B ata el GND de las sondas de B al GND del ESP32 que está en A por un conductor fino. Cualquier diferencia de potencial entre esas dos tierras —décimas de volt en régimen, volts durante el arranque de un motor— circula por ese retorno, y como DQ se mide contra ese mismo GND, la diferencia aparece sumada al dato. No la filtra el trenzado: no es modo común, es corriente real por el retorno. @muestreador lo llama textualmente «el riesgo dominante de esta instalación» (ALCANCE_1WIRE.md §2.6).

2 Más sondas empeoran el bus compartido

Cada sonda suma capacitancia y más capacitancia = menor largo máximo admisible. Con 4 sondas por reefer, el módulo compartido lleva 8 sondas sobre un bus que además cruza al contenedor vecino: bus largo y bus cargado, las dos cosas juntas. En el P1 las 4 sondas viven en 2-4 m dentro del mismo contenedor.

3 Sin equipos compartidos no hay canalización

Que es lo que Matías no quiere recomendar («la canalización por par de reefers, no la recomendaría»). No hay condición de metros y no hay cláusula de corrección: el P1 es una sola cosa, sin condicionales.

4 Y hay un punto de falla menos

Si se apaga un equipo del P2, quedan dos reefers ciegos. Está escrito en el recuadro honesto de la página 2 del P2, sin dramatizarlo.

Argumento que NO hay que usar

SONDAS_MAX 4 (línea 31 de `firmware_revival/sondas.h`) **no es un límite de arquitectura**: es el tamaño de un arreglo, se cambia a 8 o a 16 en una línea, y el bus 1-Wire direcciona por ROM de 64 bits, así que admite decenas de sondas en un mismo pin. Las 4 sondas por reefer son **decisión de producto, ampliable**. Para el P2 hay que subirlo a 8: es una línea, y está contemplada en las horas.

Lo que el P1 cuesta y hay que decir: hacen falta **6 puntos con cobertura de la red del campamento**, no 3. Si algún reefer queda sin señal se resuelve con un repetidor —material barato— pero hay que saberlo antes de despachar. Es la única pregunta técnica nueva que abre el escenario recomendado.

Cómo se presenta el P2, sin quemarlo: es un presupuesto legítimo, cotizado en serio, con la canalización a la vista y una condición honesta. Si los reefers están pegados y hay bandeja, es una opción razonable y ahorra USD 150. Lo que no se hace es esconder la condición ni descubrirla después de la orden de compra.

06 Qué lleva cada equipo, y qué de eso anda HOY

Verificado leyendo el código el 3-sep-2026.

Función	P1	P2	Qué hace el firmware hoy	Evidencia
Sondas DS18B20	hasta 4	hasta 8	Cada una identificada por ROM de 64 bits y reportada por separado; enganche en caliente; aviso si se desconecta; offset de calibración por sonda en NVS	sondas.h: sondasEscanear, sondasLeer, sondasCalibrar. P2 necesita subir SONDAS_MAX de 4 a 8: una línea
Verificación cruzada entre sondas	–	–	NO existe. sondasCalibrar() iguala las sondas en un momento dado, pero el lazo de lectura no compara sondas entre sí ni alerta por deriva	ídem. Vendida en el hito 2 en los dos presupuestos, con la aclaración en la página del cliente
Sensor magnético de puerta	1	2	Implementado: GPIO5, alerta por puerta abierta más de 180 s (configurable) y suprime la alerta de temperatura mientras está abierta. Viene deshabilitado por defecto	config.h 72-74, 105, 119 · .ino 804-890. P2 necesita una segunda puerta: la plaqueta v1 ya tiene 3 pines, falta el software
Salidas a relé	2	2	1 gobernada: GPIO26, se activa sola con la alerta si relayEnabled. La segunda queda cableada y disponible. El accionamiento manual desde el panel NO existe	config.h 76-77, 140-150 · .ino 369-375, 483-488, 915-944 · comandos_nube.h sin comando de relé → hito 5
Entrada de defrost	1	2	Implementada: GPIO33, contacto NA o NC configurable; durante el ciclo deshabilita todas las alertas, con 30 min de enfriamiento configurable	config.h 91-96, 122 · .ino 54-55, 100-101, 872-878. P2 necesita una segunda entrada: software

Regla de venta

Lo único que **no** está andando hoy es la **verificación cruzada entre sondas** y el **accionamiento manual del relé desde el panel**; los dos van en hitos con fecha, no como característica de hoy. Y el P2 necesita además software que hoy no existe (segunda puerta, segundo defrost, SONDAS_MAX a 8): son las 8 h extra que explican por qué su puesta en marcha cuesta USD 100 más que la del P1 aunque tenga la mitad de equipos.

Orden de armado, para los dos: línea entrega_scz/firmware_revival (identificación por ROM), **no** firmware_modular (lee por índice: si cae una sonda, la otra se reporta con el nombre equivocado). Pull-up **2k2**, 3 hilos (nada de parasite power), 100 nF + 10 µF al pie de la sonda más lejana. En el P2 además: **prueba de banco \$6 de ALCANCE_1WIRE.md con 15 m de cable real y las 8 sondas, criterio cero errores, antes de despachar.**

07 Lo que se instala, y quién

Por equipo: gabinete estanco IP65 165×165×80, fuente de 5 V 2 A, plaqueta de conexiones con borneras a tornillo, ESP32 en zócalo, módulo de 2 relés, prensacables, sondas DS18B20 estancas con cable, reed de puerta. **Montaje: Andrés (o quien la empresa designe), con kit preconfigurado y probado en banco + videollamada.**

Dos pasajes a Santa Cruz, alojamiento, inducción y 5 días de ingeniero rondan los **\$ 2.500.000**, y Matías no puede viajar en octubre (parada de Dreyfus). Eso es lo que ninguno de los dos presupuestos cobra.

08 Canalización del P2: «no aéreo» tiene precio, y está costeadado

Supuesto por par: equipo montado en un reefer, cable al vecino contiguo por piso, **~10 m de caño + ~20 m de UTP exterior** (ida por el caño, más subidas y entradas a cada reefer).

Material (por par)	Cant.	Precio ML AR (3-sep-2026)	Subtotal
Caño galvanizado Daísa 3/4 liviano, tira 3 m	4	\$ 11.637 c/u	\$ 46.548
Curvas, grampas, caja de paso estanca, prensacables, conectores	–	estimado	\$ 15.000
Cable UTP cat5e exterior 100 % cobre (rollo 100 m ≈ \$ 40.000)	20 m	\$ 400/m	\$ 8.000
Total por par			≈ \$ 70.000 ≈ USD 46

Se cotiza **USD 60 por par** (flete a Santa Cruz y sobrante). Si el campamento ya tiene bandeja o caño disponible —hay que preguntárselo a Andrés— el kit se reduce a cable y accesorios y el ahorro se traslada. Alternativa más barata si el tramo va embutido o bajo losa: corrugado 3/4 pesado (\$ 13.500 el rollo de 25 m).

09 Opcionales, después de la primera orden

USD 40 Sirena o baliza Física, para conectar a la salida de relé. El relé ya está incluido en el equipo.	USD 40 + 5/mes Sonda quinta o siguiente En un reefer que lo necesite, sobre el mismo equipo.	a cotizar Base con batería y 4G La única que avisa el corte de energía por sí misma.
--	--	--

Se ofrecen cuando las sondas estén andando, no antes.

10 Cómo se arma el precio de cada equipo

Del BOM real (BOM_KIT_v1.md rev B de @hardware, precios ML AR verificados el 2-sep-2026, a precio de reposición). Cambio \$ → USD al BNA vendedor 1.535 del 3-sep.

P1 — equipo por reefer, USD 480

	ARS	USD
Materiales sin sondas ni reed: compra nueva ÷ 5 = 35.674 + ESP32 13.990 + 1 módulo de 2 relés 5.028 + fuente 5 V 2 A 7.980 + caja IP65 8.500	71.172	46
4 sondas DS18B20 estancas rearmadas con 3 m de cable y prensacable	~36.800	24
1 sensor magnético de puerta cableado, con carcasa	4.746	4
Envío a Santa Cruz, prorrateado por equipo	~12.300	8
Armado (1,5 h), prueba de banco documentada con las 4 sondas (1 h), garantía de reposición amortizada		90
Parte de plataforma del desarrollo: USD 1.000 repartidos en 6 equipos		167
Margen		141
Precio		480

La economía de escala está en un solo renglón: la plataforma pasa de USD 333 por equipo (v2, 3 módulos) a **USD 167**. Eso permite bajar de 720 a 480 con más hardware adentro. Margen **29 %**. **Dato de venta:** la v2 cotizaba USD 500 el módulo de un solo reefer, con 2 sondas y sin puerta, sin relés y sin defrost. Acá son USD 480 con 4 sondas, puerta, 2 relés y defrost: el precio por reefer bajó y el producto subió.

P2 — módulo para 2 reefers, USD 790

	ARS	USD
Materiales sin sondas ni reed (mismo kit; caja y plaqueta más holgadas por 10 borneras)	~76.750	50
8 sondas DS18B20 estancas rearmadas con cable (4 cortas + 4 largas, las del reefer vecino)	~73.700	48
2 sensores magnéticos de puerta	9.492	8
Envío a Santa Cruz, prorrateado (3 bultos más pesados)	~15.350	10
Armado (2 h) + prueba de banco con 15 m de cable real y las 8 sondas (1,5 h) + garantía amortizada		110
Parte de plataforma del desarrollo: USD 1.000 repartidos en 3 módulos		333
Margen		231
Precio		790

Margen **29 %**, el mismo criterio que el P1: los dos ganan lo mismo en proporción, así que **la recomendación no está sesgada por el margen**. Por reefer el módulo compartido sale 395 (contra 480), pero hay que sumarle USD 30 por reefer de canalización → 425, y la diferencia se termina de comer en la puesta en marcha.

Corrección si un par no cumple la condición

Reemplazar un módulo doble por dos equipos simples = $2 \times 480 - 790 - 60$ de canalización que no se usa = + **USD 110 por par**. Está escrito en la página del cliente, así que no hay renegociación. Si fallaran los tres pares: +330 → USD 5.100, **más caro que el P1**, que además no tuvo que pagar la ingeniería del bus compartido. Conviene tenerlo a mano.

11 Puesta en marcha: 1.700 (P1) contra 1.800 (P2)

Trabajo	P1 (h)	P2 (h)
Sondas, rangos y umbrales por reefer + calibración de las 24 sondas contra referencia y registro de offsets	16	16
Registro exportable con código de verificación	16	16
Panel multi-equipos y usuarios de lectura	12	12
Puesta en marcha remota (alta, credencial, OTA verificada, prueba de puerta y defrost), pruebas de campo con Andrés, runbook y capacitación	20	12
Salud de bus, histéresis de 3 barridos y verificación cruzada entre sondas	4	4
Solo P2: segunda puerta y segundo defrost por módulo, <code>SONDAS_MAX</code> a 8, y validación del bus compartido en sitio	–	12
Total a USD 25/h	68 = USD 1.700	72 = USD 1.800

Es el renglón **contraintuitivo**: el P2 tiene la mitad de equipos y su puesta en marcha cuesta más, porque las 24 sondas son las mismas y arriba hay software que hoy no existe. **Los 5 hitos y sus fechas son idénticos en los dos.**

12 Qué se compra con esos USD 150**USD 150**

toda la diferencia inicial entre los dos presupuestos: un **3 %**. Poco menos de un mes de abono.

A cambio de esos 150: cero obra, cero cable entre contenedores (que es justo lo que el sitio no admite según el propio Andrés), cero condición de distancia, cero riesgo de tierras, y un reefer ciego en vez de dos si un equipo se apaga.

El P2 no es una trampa, simplemente casi no ahorra. El motivo estructural es que las **24 sondas son las mismas** en los dos casos, y el ahorro de tres ESP32 con sus cajas y fuentes (~USD 510) se lo comen la canalización (180), el repuesto más caro (80) y la ingeniería del bus compartido (100).

13 Servicio mensual: qué cuesta servir y qué se cobra

Igual en los dos presupuestos.

Costo directo mensual	v2 (12 sondas)	v4 (24 sondas, 6 reed)
Nube (plan de pago)	25	25
Reposición amortizada (equipos y sondas en garantía)	10	20
Soporte (2 h → 2,5 h a USD 25)	50	62
Informe mensual	25	25
Total	110	132

Tarifa: USD 100 de sitio + USD 25 por reefer × 6 = USD 250/mes. Margen bruto USD 118 (47 %). Sube de 20 a 25 por reefer porque en la v2 un reefer eran 2 sondas y ahora son 4 sondas + puerta + salidas + defrost. **Y el precio por punto medido baja: de USD 18,3 a 10,4 por sonda y por mes** — es la respuesta si preguntan por qué el abono sube USD 30. Con 5 reefers activos son USD 225; el sexto entra por 25 cuando vuelva.

El escalón de los primeros 3 meses al 50 % (USD 125) **se conserva en A:** es apenas menos que el costo directo y es lo que hace honesta la propuesta mientras dura la puesta en marcha. En B no aplica: ya lleva descuento.

14 Condiciones de pago: 50 / 50, y por qué no 25

Decisión del Director, va en los dos presupuestos: 50 % con la orden de compra (anticipo de materiales) y 50 % contra los equipos instalados y reportando. El abono arranca con el primer equipo andando.

El fundamento es de caja y es concreto: los materiales del P1 son **7 equipos a armar** (6 + el repuesto) y el BOM de @hardware está presupuestado para 5 kits. Con un anticipo del 25 % (USD 1.230) Matías estaría financiando de su bolsillo la mayor parte de los materiales y cobrando el resto a 60 días de un contratista que todavía no tiene nombre. Con el 50 % (USD 2.460) los materiales quedan cubiertos con margen antes de comprar el primer componente.

Qué cambia respecto de la v2 — para confirmar

Desaparece el esquema de facturar la puesta en marcha por hitos (40/30/30). Los hitos siguen existiendo **como compromiso de entrega con fecha**, y así están escritos en los dos documentos del cliente. Cobrar antes de entregar los hitos es más cómodo para la caja y **más exigente con la palabra**.

15 Las dos formas de pagar, y por qué se cayó la tercera

A

Equipos + servicio mensual

P1: $4.920 + 3 \times 125 + 9 \times 250 = 7.545$ el primer año, 3.000/año después, 24 meses **10.545**.

P2: $4.770 + 375 + 2.250 = 7.395$, 24 meses **10.395**.

B

Anual adelantado, 10 % de descuento

P1: $(4.920 + 3.000) \times 0,9 = 7.130$ (7.128 redondeado a número comercial); renovación 2.700/año; 24 meses **9.830**.

P2: $(4.770 + 3.000) \times 0,9 = 7.000$ (6.993 redondeado); 24 meses **9.700**.

Por qué 10 % y no 8: tiene que valer más que el escalón de A (que ya le deja USD 375 al que paga mes a mes), y lo que compra es concreto — **cero riesgo de cobranza durante 12 meses** con un contratista que probablemente pague a 60-90 días, una factura en lugar de doce, y caja para armar los equipos.

C, eliminada

Matías: «el de la inversión inicial no lo ofrecería». Coincide con el párrafo de riesgo que la propia v2 tenía escrito: era la única que ponía USD ~4.900 nuestros en manos de un contratista a 1.500 km, sin poder retirar los equipos, recuperables recién cerca del mes 20, y la única que no existía sin contrato firmado con permanencia. **No se vuelve a ofrecer sin contrato validado por contador y un cliente con historial de pago.** Con dos opciones el comprador elige; con tres se paraliza.

16 Moneda y facturación · contra una pérdida y contra la competencia

Facturación en USD, pago en pesos al BNA vendedor de la fecha de pago, **sin validez en el PDF**. Nota interna: revisar precios si pasan más de 6 meses desde el 3-sep. Antes de la cotización firme hay que saber: monotributo vs. RI, plazo de pago, si acepta la cláusula de moneda, quién firma. Se pregunta cuando la empresa tenga nombre.

Una pérdida de 3 t valuada al precio de novillo en pie (\$ 4.181/kg, INMAG jul-2026) son \$ 12,5 M: unos **2 años y medio de servicio**.

testo Saveris 2-T2: USD 318 por unidad y mide un punto; para cubrir 24 puntos harían falta 24 unidades = **USD 7.632** antes de importación, sin nube, sin puerta, sin relé, sin defrost, y se configura con una red WiFi y una clave — que es exactamente lo que este sitio no tiene.

17 Qué es cada hito por dentro

Idéntico en los dos presupuestos. Es el plan de endurecimiento de la auditoría del 26-ago, con nombre de cliente. Octubre es Dreyfus: por eso los hitos pesados caen después.

Hito (cliente)	Etapas internas	Desde	Hasta	Cómo se acepta
1 — Las 4 sondas adentro y calibradas, rangos, primera alerta real	E0	lun 8-sep	vie 19-sep	Captura de la alerta en el celular + registro en nube + planilla de calibración con el offset de cada una de las 24 sondas . En el P2, además: la primera semana es la verificación del cable de cada par (CRC malos o lecturas de 85,00 °C → se parte el par, + USD 110 ya cotizados)
2 — Nada se pierde, nada sobra	E1: buffer offline, alertas encoladas, alerta de sonda caída que llega, vigía de equipo mudo, discriminador de bus + histéresis, detección de sonda que se desvía de las otras del mismo reefer , habilitación y prueba de puerta y defrost	lun 22-sep	vie 10-oct	Desenchufar una sonda y que llegue la alarma; cortar la red 20 min sin perder lecturas; abrir una puerta 4 min y que avise; forzar un defrost y que no avise; una semana sin falsas alarmas
3 — Acceso seguro	E2: RLS cerrada, credencial por equipo, secretos fuera del binario, revocar claves quemadas	lun 13-oct	vie 14-nov	Con la clave vieja no se escribe; todos los equipos siguen reportando
4 — Actualización a distancia	E3: OTA con manifiesto inmutable	lun 17-nov	vie 28-nov	Tres actualizaciones seguidas por aire al primer intento, en todos los equipos
5 — Panel e informe	E4: usuarios de lectura, vista de 6 reefers, exportación con código, informe mensual automático, comando de relé desde el panel	lun 1-dic	vie 19-dic	Un usuario de la empresa entra solo, baja el informe y acciona una salida desde el panel

Lo que hoy está roto y cada hito arregla (llave maestra en el binario, datos perdidos sin red, umbral en 50 °C, equipo muerto que no avisa, OTA que entra 1 de 4) está en AUDITORIA_HALLAZGOS.md; no cambió.

18 De la empresa, cuando tenga nombre

Quién firma, cómo factura (monotributo/RI, plazo), si acepta la cláusula de moneda, **cuál de los dos presupuestos elige** y cuál de las dos formas de pago, y confirmación de que el montaje lo hace personal del campamento (sin personal nuestro en sitio no corresponde ART ni legajo de contratista).

19 La relación con Andrés, pensada de nuevo

Lo que cambió: en la v1 Andrés era el contacto en sitio de un cliente y la regla era simple: ningún pago ni beneficio ligado a que su empleador compre. Ahora es él quien **ofrece y presenta** la propuesta a una tercera empresa que él elige. Está haciendo de referidor, de hecho.

Lo que sigue vigente, sin discusión: si el comprador termina siendo la minera, o una contratista que opera bajo su Código de Conducta de Proveedores (que alcanza a proveedores **y a sus subcontratistas**), **no hay comisión ni reconocimiento material**. Y hay que ser honesto con la probabilidad: cualquier empresa que opere dentro del campamento está, casi seguro, bajo ese código. O sea: en este negocio en particular, la respuesta más probable es «no».

El conflicto de interés, escrito

Andrés trabaja adentro (no sabemos todavía de quién es empleado — **hay que preguntarlo**), elige a quién ofrecerle el sistema y lo presenta con la credibilidad de su puesto. Si cobra por eso, pasa de «el que trajo un proveedor bueno» a «el que le vendió algo a la empresa de al lado y se llevó una parte», y eso lo expone a él ante su empleador y a nosotros ante el cliente el día que alguien pregunte. **El costo de un reconocimiento mal puesto sigue siendo mayor que el negocio.**

Las tres opciones, para que Matías elija una

Opción 1 • hoy

Nada material, todo el reconocimiento no monetario

Agradecer por escrito, darle el acceso y la hoja de una carilla para que quede bien adentro, nombrarlo como contacto en sitio, contarle el caso como logro suyo.

A favor: cero riesgo. Es lo que él pidió («la gente de acá no lo vio»); quedar bien, no cobrar.

En contra: si el negocio crece por él y no recibe nada, el empuje puede enfriarse.

Opción 2 • cuando avance Venado

Referidor formal solo para leads ajenos al campamento

Esquema escrito: reconocimiento único equivalente a 1 mes de abono del cliente referido, pagado después del 3.er abono cobrado; **excluye explícitamente** a la minera, sus contratistas y cualquier empresa del campamento; condicionado a que su empleador lo permita.

A favor: es honesto, separa los mundos, y ya tiene un caso real.

En contra: hay que escribirlo y preguntarle si su empleador tiene política de actividades externas.

Opción 3 • nunca ahora

Reconocimiento en especie, fuera del negocio

Un equipo Termovigía para uso propio, o capacitación, sin vínculo con ninguna compra.

A favor: barato, tangible.

En contra: si se da mientras Cerro Moro está en discusión, se lee igual que una comisión. Solo después de cerrado y solo si el comprador es ajeno.

Recomendación de @comercial: 1 ahora, 2 por escrito cuando Venado Tuerto avance, y preguntarle a Andrés para quién trabaja y si su empresa tiene política de actividades externas antes de ofrecerle cualquier cosa. La 3, nunca durante la negociación de Cerro Moro. **No decide él: decide Matías.**

Lo que quedó abierto, antes de mandar

Qué hay que decidir o confirmar

- 1 **Los números del P1:** equipo USD $480 \times 6 = 2.880$ · repuestos 340 · puesta en marcha 1.700 · **inicial 4.920** · abono 250/mes · B = 7.130. Margen del equipo 29 %, del abono 47 %. **¿Van?**
- 2 **Los números del P2:** módulo USD $790 \times 3 = 2.370$ · canalización 180 · repuestos 420 · puesta en marcha 1.800 · **inicial 4.770** · abono 250/mes · B = 7.000 · corrección + USD 110 por par. **¿Van?**
- 3 **La diferencia entre los dos es de USD 150 (3 %).** Es el dato más importante de esta versión y está adelantado en el propio WhatsApp a Andrés para que no parezca que le empujamos el caro. **¿Se deja así?**
- 4 **Condiciones de pago 50/50** (OC / equipos instalados y reportando): cambia el criterio de la v2, que facturaba la puesta en marcha por hitos (40/30/30). Ahora los hitos son compromiso de entrega, no facturas. **Confirmar.**
- 5 **Verificación cruzada entre sondas: hoy NO existe.** Vendida en el hito 2 (vie 10-oct) y aclarado en la página del cliente. Si no se puede cumplir, hay que sacar el punto 3 del bloque «por qué 4 sondas». Decisión de Matías + confirmación de @firmware.
- 6 **Accionamiento del relé desde el panel: tampoco existe.** Vendido en el hito 5 (vie 19-dic). La alerta local que dispara el relé sola sí anda hoy.
- 7 **El P2 necesita software que hoy no existe:** segunda puerta, segundo defrost y `SONDAS_MAX` a 8. Son 12 h. Si @firmware dice que es más, el P2 sube de precio: confirmar antes de mandarlo.
- 8 **El sensor de puerta viene deshabilitado por defecto:** que quede en la orden de armado habilitarlo y probarlo antes de despachar. Y la segunda salida a relé se vende como «disponible», no como gobernada: verificar que el pin esté asignado en la línea que va a Cerro Moro.
- 9 **Cobertura de red en los 6 reefers:** único riesgo nuevo que abre el P1 y depende de la respuesta de Andrés. Si algún reefer queda sin señal, hay que sumar un repetidor (barato, pero hay que saberlo antes de despachar).
- 10 **Andrés:** opción 1, 2 o 3 de la hoja anterior, y preguntarle para quién trabaja. Y leer el WhatsApp con ese ojo: él pidió 3 módulos y le llegan dos presupuestos.
- 11 **PDF:** dos documentos de 2 páginas A4, gemelos en formato, marca Termovigía, sin logo ajeno, sin «Para:», sin validez. Hechos: `PRESUPUESTO_1_UNO_POR_REEFER.pdf` y `PRESUPUESTO_2_UNO_CADA_DOS.pdf`.
- 12 **Monotributo vs. RI:** se pregunta cuando la empresa tenga nombre.
- 13 **Stock:** el P1 son **7 equipos a armar** (6 + repuesto) y el BOM de @hardware está presupuestado para **5 kits**. El P2 son 4 módulos con 32 sondas. Verificar compra y stock con @hardware antes de comprometer la fecha del hito 1 (vie 19-sep).

21 Fuentes consultadas (3-sep-2026)

- Alcance del bus, pull-ups, **tierras entre contenedores (\$2.6)**, escenarios y lista negra: C:\Proyectos\frioseguro\hardware\ALCANCE_1WIRE.md (@muestreador).
- **Costo real por equipo, con precios de MercadoLibre AR verificados el 2-sep-2026:** hardware\v1_modulos\BOM_KIT_V1.md rev B (@hardware), \$3.1, \$3.3 y \$3.4.
- Estado real y auditoría: entrega_scz\docs\ESTADO_HONESTO.md · AUDITORIA_HALLAZGOS.md.
- **Qué hace hoy el firmware con sondas, puerta, relé y defrost (leído el 3-sep-2026):** firmware_revival/sondas.h (identificación por ROM, sondasCalibrar, sin verificación cruzada continua) · config.h 67-150 · firmware_revival.ino 369-375, 483-488, 804-944 · comandos_nube.h (sin comando de relé).
- Contrato base: MATI-HQ\comercial\CONTRATO_TERMOVIGIA_v4.md.
- **Canalización (ML AR, 3-sep-2026):** caño galvanizado Daisa 3/4 liviano tira 3 m \$ 11.637 · pesado \$ 18.388 · corrugado 3/4 pesado 25 m \$ 13.500 · UTP cat5e exterior 100 % cobre 100 m desde ~\$ 40.000.
- 1-Wire: Maxim/Analog AN148, guías de redes 1-Wire de línea larga.
- testo Saveris 2-T2 USD 318 · novillo en pie \$ 4.181/kg (INMAG jul-2026) · dólar BNA vendedor \$ 1.535 (3-sep-2026) · nube plan de pago USD 25/mes.
- Código de Conducta de Proveedores de la minera (alcanza a subcontratistas): documento público del operador del yacimiento.

Fuente única de este documento: MATI-HQ\comercial\PROPUESTA_PANAMERICAN_CERRO_MORO.md, v4 del 3-sep-2026, escrito por @comercial. Las Partes 1 y 2 de ese archivo son, textualmente, los dos PDF del cliente. Si cambia el .md, se regenera con armar_presupuestos.py y render_propuestas.py; no se editan los HTML a mano.